PDF-Translator – Benutzerhandbuch

PDF-Translator – Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch beschreibt alle Bedienelemente von PDF-Translator: den Einrichtungsassistenten (Installer) und die eigentliche App. Es basiert auf denselben Hilfetexten, die auch direkt in der Anwendung angezeigt werden (Tooltip beim Überfahren mit der Maus, ausführlicher Text über Hilfe → Direkthilfe bzw. Umschalt+F1 und anschließenden Klick auf ein Element). Wer die App bereits kennt, kann dieses Dokument also auch einfach als Nachschlagewerk nutzen.

In der App lässt sich dieses Handbuch jederzeit über **Hilfe → Benutzerhandbuch …** öffnen – automatisch in der gerade eingestellten Sprache der Bedienoberfläche. Hinweise, die direkt unter einem Feld erscheinen (z. B. „PaddleOCR ist nicht installiert“), verlinken ebenfalls hierher.

Inhalt

1. Einrichtungsassistent (Installation)
2. Die App im Überblick
3. Dokument auswählen und Grundeinstellungen
4. Umgang mit Bildern im Dokument
5. Geschützte Begriffe
6. Kopf- und Fußzeilen ausschließen
7. Kosten schätzen und Übersetzung starten
8. Während und nach dem Lauf
9. Übersetzungen manuell korrigieren
10. Mehrere Dateien zusammenführen
11. Einstellungen
12. Sprache der Bedienoberfläche
13. Hardware-Test (GPU)
14. Updates und Versionsinfo

---

1. Einrichtungsassistent (Installation)

Der Einrichtungsassistent richtet PDF-Translator einmalig auf diesem Rechner ein. Er benötigt keine Administrator-/Root-Rechte, da alles in einem persönlichen, benutzereigenen Ordner installiert wird.

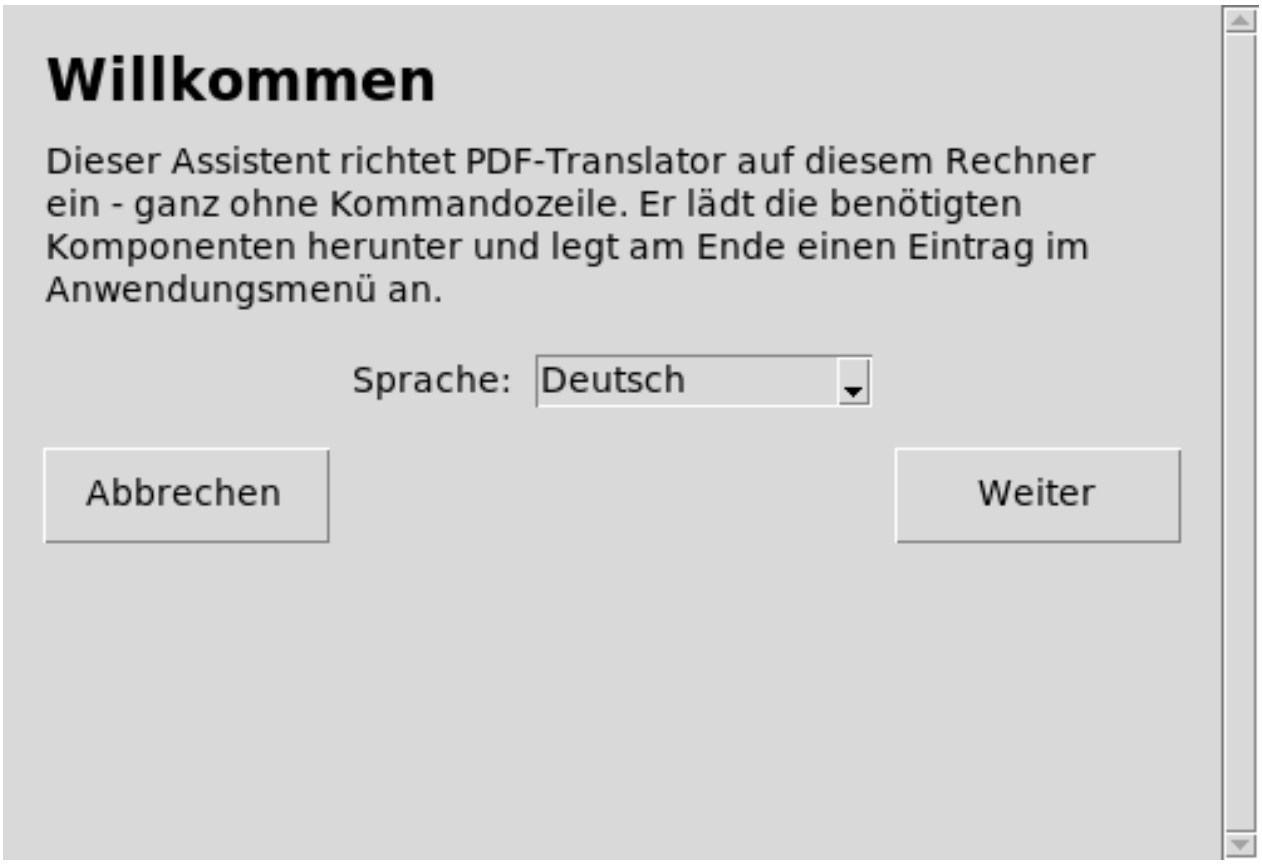


Abbildung 1: Startbildschirm des Einrichtungsassistenten

Sprache. Die Sprachauswahl auf dem ersten Bildschirm wirkt sofort auf alle weiteren Bildschirme des Assistenten. Sie ist unabhängig von der Sprache der späteren App, die eine eigene Sprachauswahl hat (siehe Kapitel 12).

Online oder lokal? Hier wird gewählt, wie Bilder in Dokumenten bearbeitet werden:

- **Online (Cloud-Anbieter):** Die Übersetzung läuft über einen Cloud-Anbieter (DeepL, Google, OpenAI oder Grok). Für die Bildbearbeitung wird ein einfacheres, lokales Verfahren verwendet. Das ist die schnellste und einfachste Installation und funktioniert auf jedem Rechner. Es wird ein eigener API-Schlüssel des gewählten Anbieters sowie eine Internetverbindung während der Übersetzung benötigt.
- **Lokal (auf dieser Grafikkarte):** Zusätzlich zur Online-Variante wird eine bessere, KI-gestützte Bildbearbeitung (LaMa) auf der eigenen Grafikkarte installiert. Dafür bleibt die Bildbearbeitung vollständig auf diesem Rechner. Benötigt wird eine unterstützte NVIDIA-Grafikkarte mit ausreichend Videospeicher (wird im nächsten Schritt geprüft); es lädt einmalig ca. 2–3 GB herunter. Die eigentliche Textübersetzung läuft in beiden Modi immer über einen externen Anbieter und kostet dort wie gewohnt pro Übersetzung.

  Was diese Option konkret bringt, ist in Kapitel 4 („Umgang mit Bildern im Dokument“) genauer beschrieben – kurz gesagt: eine deutlich bessere Bildqualität, wenn übersetzte Dokumente Fotos oder andere komplexe Hintergründe enthalten, sonst nicht zwingend nötig.

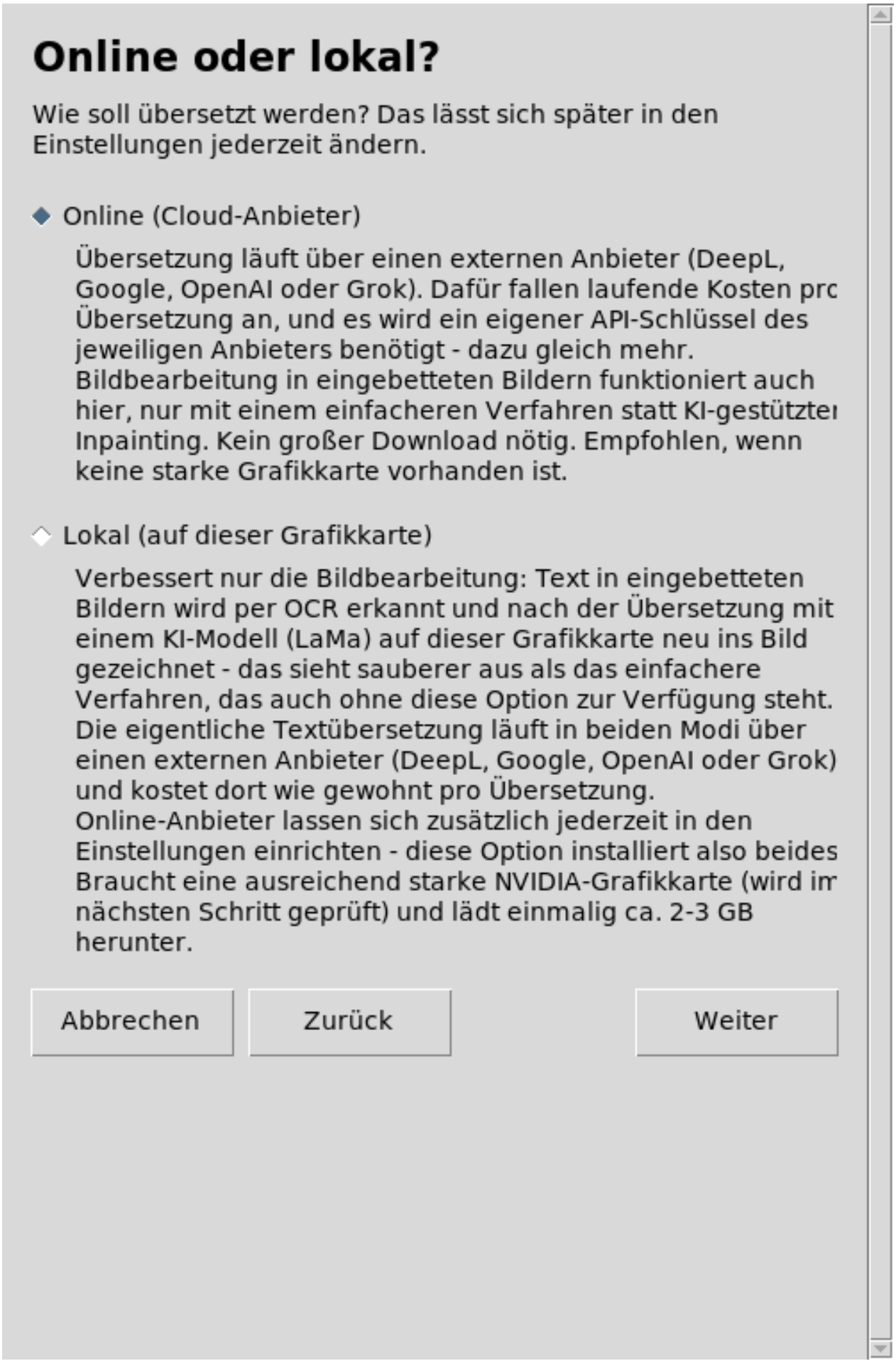


Abbildung 2: „Online oder lokal?“ – Auswahlbildschirm

Fällt die GPU-Prüfung negativ aus (keine unterstützte Karte gefunden oder Treiber veraltet), bietet der Assistent zwei Wege an: **„Trotzdem lokal fortfahren“** (sinnvoll, wenn die Prüfung fälschlich fehlschlug oder ein Treiber-Update noch aussteht – der Hardware-Test lässt sich später jederzeit in der App wiederholen, siehe Kapitel 13) oder **„Zu Online wechseln“**. Online-Anbieter lassen sich unabhängig davon jederzeit über die Einstellungen der App ergänzen.

API-Schlüssel einrichten. Für jeden gewünschten Anbieter lässt sich hier direkt ein API-Schlüssel hinterlegen. Nicht angehakte Anbieter können jederzeit später in den Einstellungen der App ergänzt werden (Button **„Später in den Einstellungen“**). Für jeden angehakten Anbieter öffnet sich ein eigener Bildschirm mit einem Eingabefeld (die Eingabe erscheint als Punkte) und dem Button **„Schlüssel besorgen (öffnet Browser)“**, der die Registrierungsseite des jeweiligen Anbieters im Browser öffnet – dort wird der Schlüssel erzeugt, der anschließend hier eingefügt wird. Erst der Button **„Speichern“** übernimmt die Eingabe tatsächlich. Ohne Schlüssel lässt sich der Assistent ebenfalls abschließen; ohne mindestens einen hinterlegten Schlüssel funktioniert danach allerdings noch keine Übersetzung.

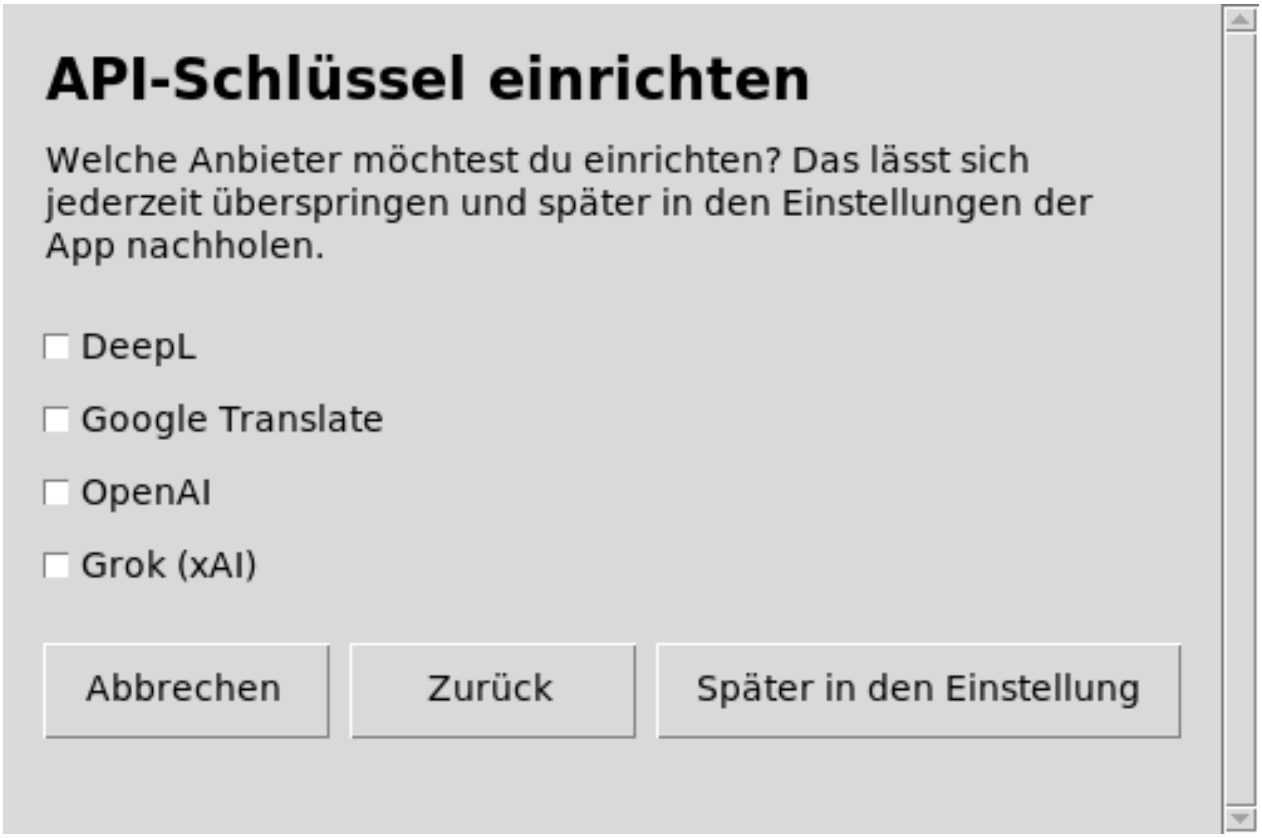


Abbildung 3: Anbieter für API-Schlüssel auswählen



Abbildung 4: API-Schlüssel für einen Anbieter eingeben

Sicherheitshinweis beim Öffnen des Browsers: Bevor der Assistent einen Link im Standardbrowser öffnet, wird die Ziel-Adresse noch einmal im Klartext angezeigt und muss bestätigt werden. So lässt sich vor dem Öffnen prüfen, ob es wirklich die erwartete Adresse ist.

Zurück, Weiter, Abbrechen. Jeder Bildschirm hat unten dieselbe Leiste mit **„Zurück“** (bereits gemachte Eingaben bleiben dabei erhalten), **„Weiter“** und **„Abbrechen“**. Beim Abbrechen wird noch einmal nachgefragt; wird bestätigt, entfernt der Assistent automatisch alle bis dahin bereits angelegten Dateien wieder – die Einrichtung lässt sich jederzeit erneut starten. Läuft gerade die eigentliche Installation, kann in seltenen Fällen eine gerade verwendete Datei zurückbleiben; auch dann wird aber versucht, so viel wie möglich automatisch zu entfernen.

Fertigstellung. Am Ende lässt sich der Assistent entweder mit **„Schließen“** beenden, ohne die App zu starten, oder mit **„Jetzt starten“** direkt mit dem Start der App kombinieren.

---

2. Die App im Überblick

Nach der Installation öffnet sich die eigentliche PDF-Translator-App mit einem Formular für den Übersetzungslauf. Die folgenden Kapitel gehen die Bedienung von oben nach unten durch, so wie sie im Fenster angeordnet ist. Die aktuelle Versionsnummer steht in der Titelleiste des Fensters.

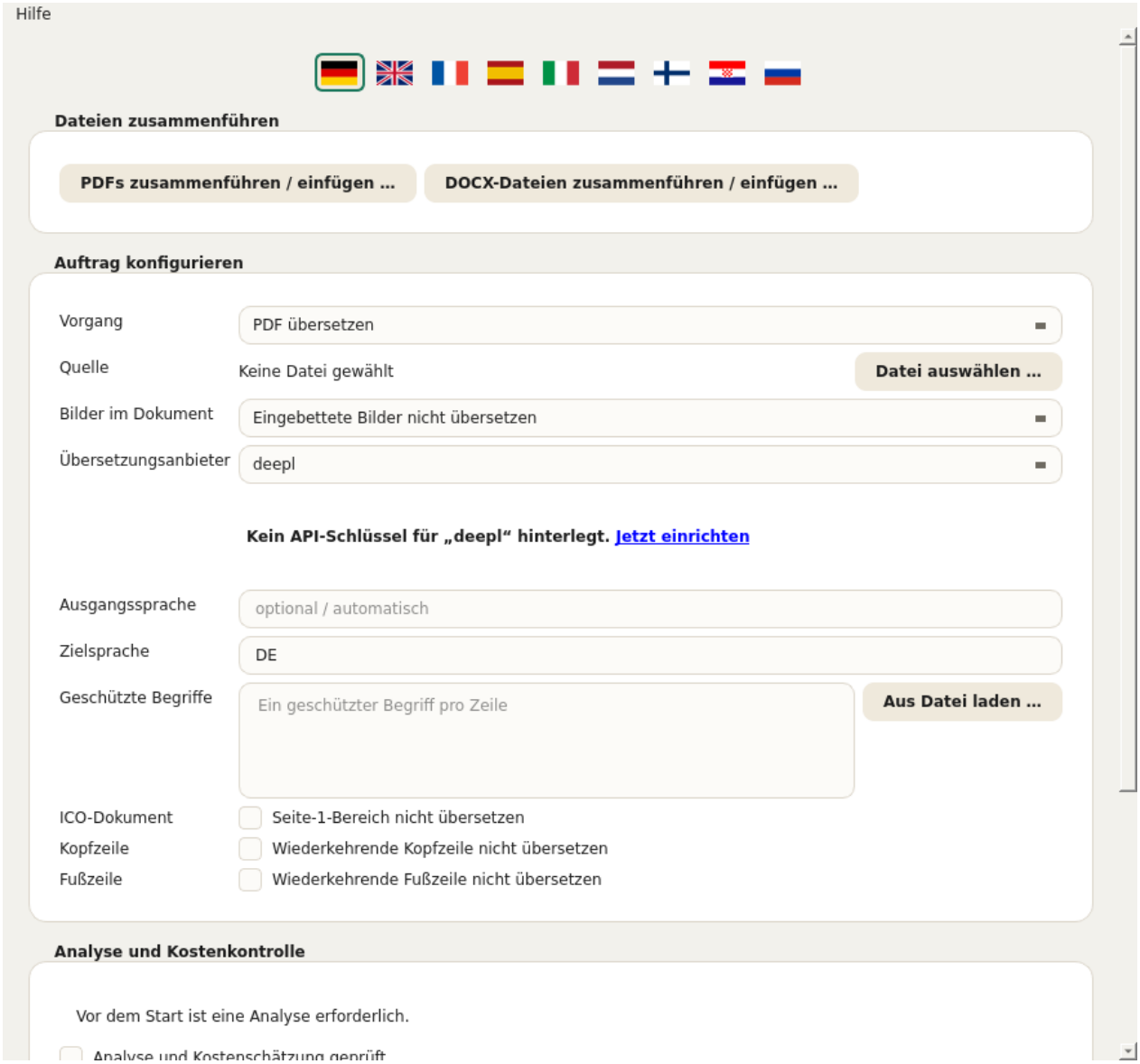


Abbildung 5: Hauptfenster im Modus „PDF übersetzen“

---

3. Dokument auswählen und Grundeinstellungen

Feld „Vorgang“ – bestimmt, welcher Übersetzungsablauf verwendet wird. Je nach Auswahl blenden sich weiter unten nur die dafür relevanten Felder ein – die OCR-Einstellungen zum Beispiel nur im Modus „Einzelne Bilder übersetzen“. Vier Optionen stehen zur Wahl:

- **PDF übersetzen** – ein einzelnes PDF-Dokument.
- **Präsentation (PowerPoint/Impress) übersetzen** – eine einzelne PPTX-Datei.
- **Word/Writer übersetzen** – eine einzelne DOCX-Datei.
- **Einzelne Bilder übersetzen** – eine oder mehrere Bilddateien; blendet zusätzlich die Felder „OCR-Engine“ und „Rückschreibe-Methode“ ein (siehe Kapitel 4).

Feld „Quelle“ – wählt die zu übersetzende Datei. Der Button **„Datei auswählen …“** öffnet den Dateiauswahl-Dialog (im Bilder-Modus lassen sich auch mehrere Dateien gleichzeitig wählen). Der gewählte Dateiname erscheint anschließend daneben. Steht dort „Keine Datei gewählt“, muss zuerst eine Datei gewählt werden, bevor eine Kostenanalyse möglich ist.

Felder „Ausgangssprache“ und „Zielsprache“ – die beiden Übersetzungssprachen

dieses Laufs. Beide werden als zweibuchstabiger Sprachcode nach ISO 639-1 angegeben, z. B. EN für Englisch oder DE für Deutsch. Die Ausgangssprache muss zur tatsächlichen Sprache des Dokuments passen, sonst liefert der Übersetzungsanbieter falsche oder gar keine Ergebnisse.

Feld „Übersetzungsanbieter“ – welcher Cloud-Dienst die eigentliche Textübersetzung durchführt. Vier Anbieter stehen zur Wahl, jeder mit einem eigenen, in den Einstellungen verwalteten API-Schlüssel (Kapitel 11):

- **DeepL**
- **Google**
- **OpenAI**
- **Grok**

Fehlt für den gewählten Anbieter ein Schlüssel, erscheint direkt darunter ein rot umrandeter Hinweis mit einem Link zu den Einstellungen.

---

4. Umgang mit Bildern im Dokument

Im Formular gibt es dafür das Feld **„Bilder im Dokument“**, mit drei Auswahlmöglichkeiten:

- **Eingebettete Bilder nicht übersetzen** – eingebettete Bilder bleiben unverändert.
- **Bilder später einzeln auswählen** – soll künftig nach der Kostenanalyse eine Liste zeigen, aus der gezielt Bilder ausgewählt werden.
- **Alle eingebetteten Bilder übersetzen** – soll künftig jedes eingebettete Bild automatisch mitverarbeiten.

Wichtig, damit hier keine falschen Erwartungen entstehen:

> **Aktueller Stand: Dieses Feld hat bei PDF, PowerPoint/Impress und Word/Writer derzeit noch KEINE Wirkung auf das Ergebnis.** Eingebettete Bilder in diesen drei Dokumenttypen werden beim jetzigen Stand IMMER unverändert übernommen – unabhängig davon, welche der drei Optionen oben ausgewählt ist. Das ist keine Fehlfunktion, sondern ein noch nicht umgesetzter Programmpunkt: Auch die oben beschriebene Auswahlliste für „Bilder später einzeln auswählen“ existiert noch nicht. Die App weist während der Kostenanalyse ausdrücklich selbst darauf hin, sobald ein Dokument eingebettete Bilder enthält und nicht „Eingebettete Bilder nicht übersetzen“ gewählt ist. Nur reine Bilddateien im eigenen Modus **„Einzelne Bilder übersetzen“** (siehe unten) werden schon jetzt vollständig übersetzt – das ist ein komplett eigener, ausgereifter Ablauf und von dieser Einschränkung nicht betroffen.

Im Bilder-Modus selbst ist das Feld deshalb auch gesperrt (fest auf „Alle eingebetteten Bilder übersetzen“) und hat dort keine praktische Bedeutung – die eigentliche Steuerung findet für diesen Modus über die beiden Felder „OCR-Engine“ und „Rückschreibe-Methode“ weiter unten statt.

Nur im Modus „Einzelne Bilder übersetzen“ (Kapitel 3) sichtbar sind zusätzlich zwei weitere Felder, **„OCR-Engine“** und **„Rückschreibe-Methode“**, im Screenshot unten mit ihren Vorgabewerten (Tesseract bzw. Box-Overlay) zu sehen – beide werden im Anschluss einzeln erklärt:

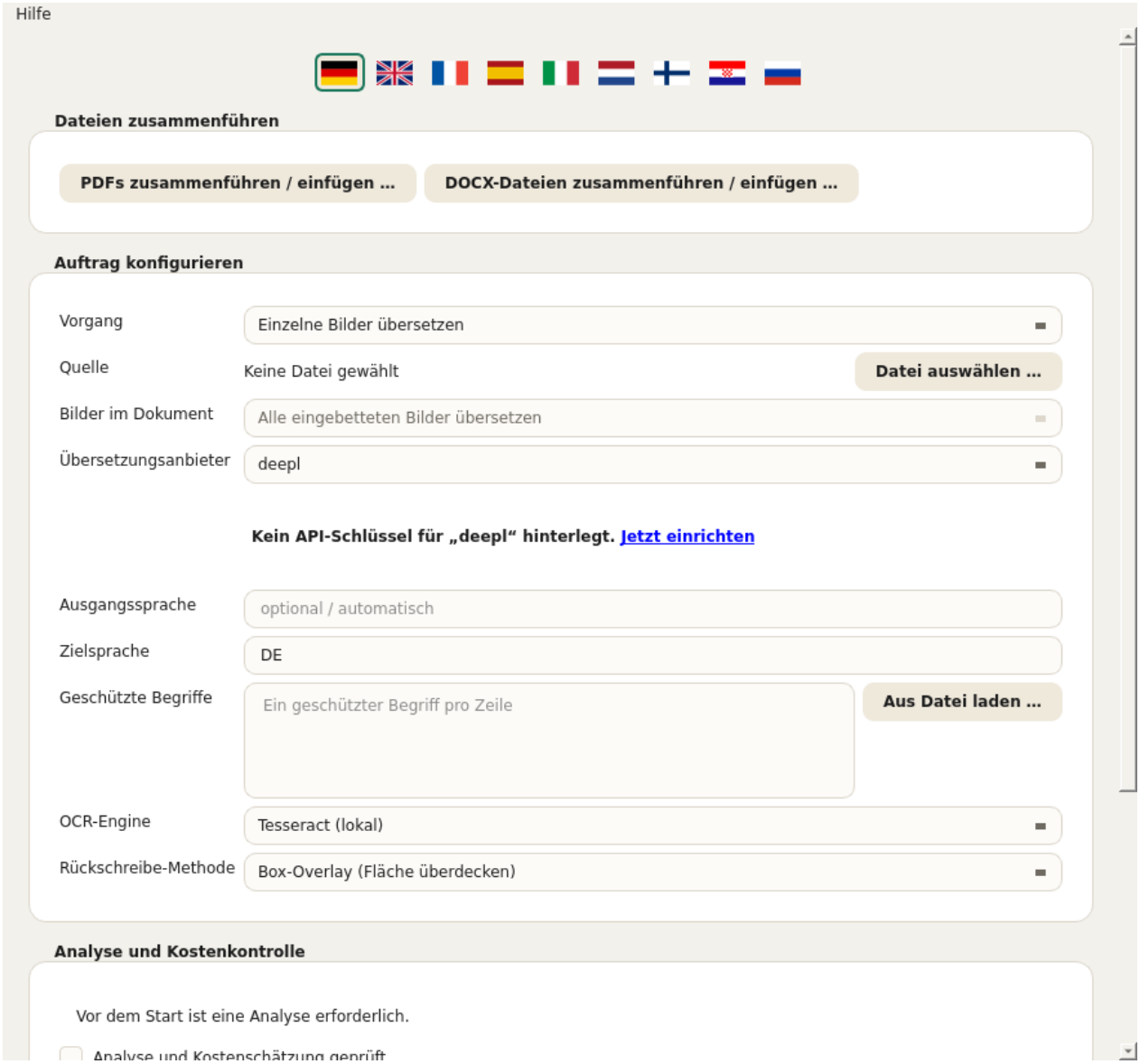


Abbildung 6: Die Felder „OCR-Engine“ und „Rückschreibe-Methode“ im Modus „Einzelne Bilder übersetzen“, hier mit ihren Vorgabewerten Tesseract und Box-Overlay

Feld „OCR-Engine“ – Texterkennung. Erkennt Text in den Bildern, bevor er übersetzt und zurückgeschrieben wird. Drei Engines stehen zur Auswahl (im Screenshot oben steht gerade die erste):

- **Tesseract (lokal)** (Vorgabe). Läuft komplett lokal, ohne Cloud-Anbieter oder eigenen API-Schlüssel – braucht dafür die Tesseract-Software selbst installiert auf diesem Rechner (siehe README.md). Erkennt Text zeilenweise; PDF-Translator gruppiert die Zeilen danach selbst zu Absätzen.
- **Google Cloud Vision (Cloud, Absatzerkennung)**. Läuft über Googles Cloud-Dienst und nutzt denselben API-Schlüssel wie der Übersetzungsanbieter „Google“ (Kapitel 3/11) – erkennt Absätze bereits als solche, statt sie erst aus einzelnen Zeilen zusammenzusetzen, was bei dicht beschriebenen Bildern spürbar bessere Ergebnisse liefert als das zeilenweise Vorgehen von Tesseract.
- **PaddleOCR (lokal, Absatzerkennung)**. Läuft ebenfalls komplett lokal, ohne Cloud-Anbieter, erkennt aber wie Google Cloud Vision Absätze direkt über ein eigenes, trainiertes Layout-Modell statt über eine geometrische Annäherung. **PaddleOCR wird vom Einrichtungsassistenten nicht mitinstalliert** – das zusätzliche, optionale Paket muss nachträglich in die Python-Umgebung der App installiert werden (Paketliste:

requirements-paddleocr.txt im App-Ordner). Wer das nicht möchte, nutzt stattdessen Tesseract oder Google Cloud Vision.

Steht die in diesem Feld gewählte Engine auf diesem Rechner nicht zur Verfügung (Tesseract-Programm nicht gefunden, kein Google-API-Schlüssel hinterlegt bzw. PaddleOCR nicht installiert), erscheint direkt darunter ein rot umrandeter Hinweis mit einem Link auf dieses Kapitel, und ein Lauf mit dieser Engine lässt sich nicht starten.

Feld „Rückschreibe-Methode“ – wie der übersetzte Text ins Bild zurückgeschrieben wird. Nachdem der Originaltext erkannt und übersetzt wurde, muss die Übersetzung an seiner Stelle ins Bild zurückgeschrieben werden – vorher muss aber der darunterliegende Hintergrund wiederhergestellt werden, damit der alte Text nicht einfach durchscheint. Dieses eine Feld bietet dafür drei Verfahren mit unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichen Voraussetzungen zur Auswahl (im Screenshot oben steht gerade das erste):

- **Box-Overlay (Fläche überdecken)** (Vorgabe). Füllt die Fläche mit einer einfarbigen Fläche (oder einem einfachen Verlauf, wenn die Umgebung eindeutig danach aussieht) und schreibt den übersetzten Text darüber. Läuft immer, ohne besondere Hardware oder Zusatzsoftware, und ist deshalb die Voreinstellung. Auf einfarbigen oder gleichmäßigen Hintergründen (z. B. Tabellen, Diagramme, Infokästen) fällt das kaum auf; auf echten Fotos oder texturierten Hintergründen ist die Fläche als sichtbarer „Flicken“ zu erkennen.
- **Klassisches CPU-Inpainting (Hintergrund rekonstruieren)**. Nutzt ein klassisches Bildbearbeitungsverfahren (kein KI-Modell) aus der freien Bildbearbeitungs-Bibliothek OpenCV, um die Umgebung um die Textstelle herum fortzusetzen, statt sie nur einfarbig zu füllen – einfache Muster oder Verläufe gehen dadurch glaubwürdig bis an (und leicht über) die Kante der Textbox weiter. Läuft ebenfalls immer lokal ohne GPU, ist aber wie Box-Overlay kein Ersatz für die KI-gestützte Variante bei wirklich komplexen, fotografischen Hintergründen.
- **KI-Inpainting lokal (GPU, LaMa)**. Nutzt ein spezielles, auf genau diese Aufgabe trainiertes KI-Modell namens LaMa auf der lokalen Grafikkarte, um auch komplexe, fotografische Hintergründe glaubwürdig zu rekonstruieren – die mit Abstand beste Qualität der drei Verfahren. Dafür wird eine unterstützte NVIDIA-Grafikkarte mit CUDA-Unterstützung benötigt (nur installiert, wenn beim Einrichten „Lokal“ gewählt wurde, siehe Kapitel 1) und beim allerersten Einsatz ein mehrere hundert MB großes Modell heruntergeladen (danach dauerhaft zwischengespeichert). Ist PyTorch mit CUDA-Unterstützung nicht installiert, erscheint unter dem Feld ein rot umrandeter Hinweis. Hat die Grafikkarte weniger Videospeicher als empfohlen, erscheint stattdessen ein gelb umrandeter Hinweis – das Verfahren lässt sich dann trotzdem nutzen, aber ohne Gewähr. Der Hardware-Status lässt sich jederzeit über den Hardware-Test prüfen (Kapitel 13).

Als Faustregel: Für Dokumente mit einfachen, flächigen Hintergründen (die meisten Tabellen, Diagramme, Präsentationsfolien) reichen Box-Overlay oder klassisches CPU-Inpainting völlig aus – ohne GPU, ohne Wartezeit. Bei Fotos oder detailreichen Hintergründen lohnt sich das KI-Inpainting deutlich sichtbar. Nachträglich korrigierte Übersetzungen (Kapitel 9) lassen sich übrigens mit jedem der drei Verfahren neu rendern, unabhängig davon, mit welchem Verfahren der ursprüngliche Lauf gemacht wurde.

Weitere Optionen für bestimmte Dokumenttypen:

- **Feld „ICO-Dokument“** (Checkbox „Seite-1-Bereich nicht übersetzen“) betrifft ausschließlich den internen Dokumententyp ICO und schließt den Metadatenbereich auf Seite 1 von der Übersetzung aus (bei Word den Bereich vor der Trennlinie, bei PDF anhand von Ankerbegriffen wie „Issuer Address“/„Asset Matrix“ erkannt) – unabhängig davon, ob dieser Bereich tatsächlich gefunden wird. Für alle anderen Dokumente deaktiviert lassen.
- **Feld „Nebeneinander anzeigen“** (Checkbox „Original und Übersetzung nebeneinander“, nur Word) baut den Haupttext statt des normalen, layoutgetreuen Ergebnisses als zweispaltige Vergleichstabelle (Original | Übersetzung) im Querformat auf. Kopf- und Fußzeile bleiben unverändert; eingebettete Tabellen im Haupttext erscheinen in dieser Ansicht nicht.

---

5. Geschützte Begriffe

Im Feld **„Geschützte Begriffe“** lassen sich Begriffe eintragen, die unübersetzt bleiben sollen – ein Begriff pro Zeile, zum Beispiel Firmen- oder Produktnamen. Der Übersetzungsanbieter lässt diese Begriffe unangetastet. Über den Button **„Aus Datei laden …“** lässt sich zusätzlich eine Liste aus einer CSV- oder Textdatei nachladen (ein Begriff pro Zeile, bei CSV zählt die erste Spalte); vorhandene Einträge bleiben dabei erhalten, Duplikate werden übersprungen.

Wichtig: geschützt wird nur die GROSSGESCHRIEBENE Fundstelle. Ein eingetragener Begriff selbst darf beliebig geschrieben werden (klein, groß, gemischt – die Schreibweise in diesem Feld spielt keine Rolle). Entscheidend ist, wie der Begriff später im zu übersetzenden Dokument tatsächlich geschrieben ist: Nur Fundstellen, die dort komplett in GROSSBUCHSTABEN stehen, werden von der Übersetzung ausgenommen. Kommt derselbe Begriff an anderer Stelle im Dokument klein- oder gemischtgeschrieben vor, wird er dort ganz normal mitübersetzt.

Der Grund dafür: Manche geschützten Begriffe (etwa Produkt- oder Projektnamen, die eigentlich immer in Großbuchstaben geschrieben werden) sind zufällig auch ganz gewöhnliche Wörter der Ausgangssprache. Würde jede Fundstelle unabhängig von ihrer Schreibweise geschützt, bliebe auch das gewöhnliche Wort an jeder anderen Stelle im Dokument unübersetzt – und müsste von Hand nachkorrigiert werden. Wer sichergehen will, dass ein Begriff im Dokument tatsächlich geschützt wird, sollte deshalb prüfen, ob er dort auch wirklich in Großbuchstaben geschrieben ist – sonst wird versehentlich zu wenig geschützt (ein klein geschriebenes Vorkommen bleibt ungeschützt und wird übersetzt) oder, bei unbeabsichtigten Großschreibungen an anderer Stelle im Dokument, zu viel.

---

6. Kopf- und Fußzeilen ausschließen

Zwei Felder (nur bei PDF) erkennen automatisch wiederkehrenden Text und schließen ihn von der Übersetzung aus:

- **Feld „Kopfzeile“** (Checkbox „Wiederkehrende Kopfzeile nicht übersetzen“) – Text, der nahe oben auf den meisten Seiten identisch (oder nur mit unterschiedlicher Seitenzahl) wiederkehrt.
- **Feld „Fußzeile“** (Checkbox „Wiederkehrende Fußzeile nicht übersetzen“) – dasselbe für wiederkehrenden Text nahe unten auf der Seite (z. B. Copyright-Zeile, Seitenzahl).

Wird nichts Passendes gefunden, ändert sich einfach nichts.

---

7. Kosten schätzen und Übersetzung starten

Bevor eine Übersetzung startet, muss im Bereich **„Analyse und Kostenkontrolle“** zunächst geschätzt werden, was sie ungefähr kostet:

1. **„Dokument analysieren und Kosten schätzen“** zählt die zu übersetzenden Zeichen und schätzt anhand des gewählten Anbieters die ungefähren Kosten, ohne bereits etwas zu übersetzen.
2. Erst danach lässt sich der Haken **„Analyse und Kostenschätzung geprüft“** setzen – eine bewusste Sicherheitsstufe, damit kein Lauf versehentlich ohne vorherigen Blick auf die geschätzten Kosten gestartet wird.
3. Erst mit gesetztem Haken wird **„Übersetzung starten“** klickbar.

Wird danach etwas am Formular geändert (z. B. eine andere Datei oder ein anderer Anbieter), muss die Analyse erneut ausgeführt werden.

---

8. Während und nach dem Lauf

Der Fortschritt eines laufenden Übersetzungslaufs erscheint im Bereich **„Lauf und Ergebnis“**. Ein laufender Lauf lässt sich über **„Abbrechen“** so schnell wie möglich stoppen (nach dem

gerade laufenden Aufruf beim Übersetzungsanbieter); bereits verarbeitete Teile bleiben dabei nicht automatisch als vollständige Datei erhalten – je nach Format kann eine unvollständige Datei zurückbleiben.

Nach Abschluss eines Laufs stehen zur Verfügung:

- **„Ordner öffnen“** – öffnet den Datei-Explorer im Zielordner des gerade abgeschlossenen Laufs.
- **„QA-Bericht öffnen“** – zeigt Auffälligkeiten aus der automatischen Qualitätsprüfung des Laufs, z. B. Textstellen, die möglicherweise überprüft werden sollten.
- **„Übersetzung korrigieren“** – bei PDF- und Bilder-Läufen mit korrigierbaren Textstellen sichtbar; ermöglicht es, einzelne übersetzte Textstellen gezielt nachzubearbeiten, ohne den ganzen Lauf zu wiederholen (Details dazu in Kapitel 9).

---

9. Übersetzungen manuell korrigieren

Nach einem abgeschlossenen Lauf erscheint – sofern es überhaupt korrigierbare Textstellen gibt – der Button **„Übersetzung korrigieren“** (siehe Kapitel 8). Je nach Dokumenttyp öffnet sich dabei einer von zwei unterschiedlich aufwendigen Dialogen:

- Bei **PDF-Läufen** der Dialog „PDF-Übersetzung korrigieren“ mit einer Tabelle aus Original- und Übersetzungstext je Textblock, in der sich einzelne Übersetzungen direkt überschreiben lassen.
- Bei **Bilder-Läufen** der deutlich umfangreichere Dialog **„Bildübersetzung korrigieren“**, weil hier nicht nur der Text, sondern auch seine Position und Größe im Bild stimmen müssen. Wurden in einem Bilder-Lauf mehrere Dateien auf einmal übersetzt, fragt die App zunächst, welche der Dateien korrigiert werden soll.

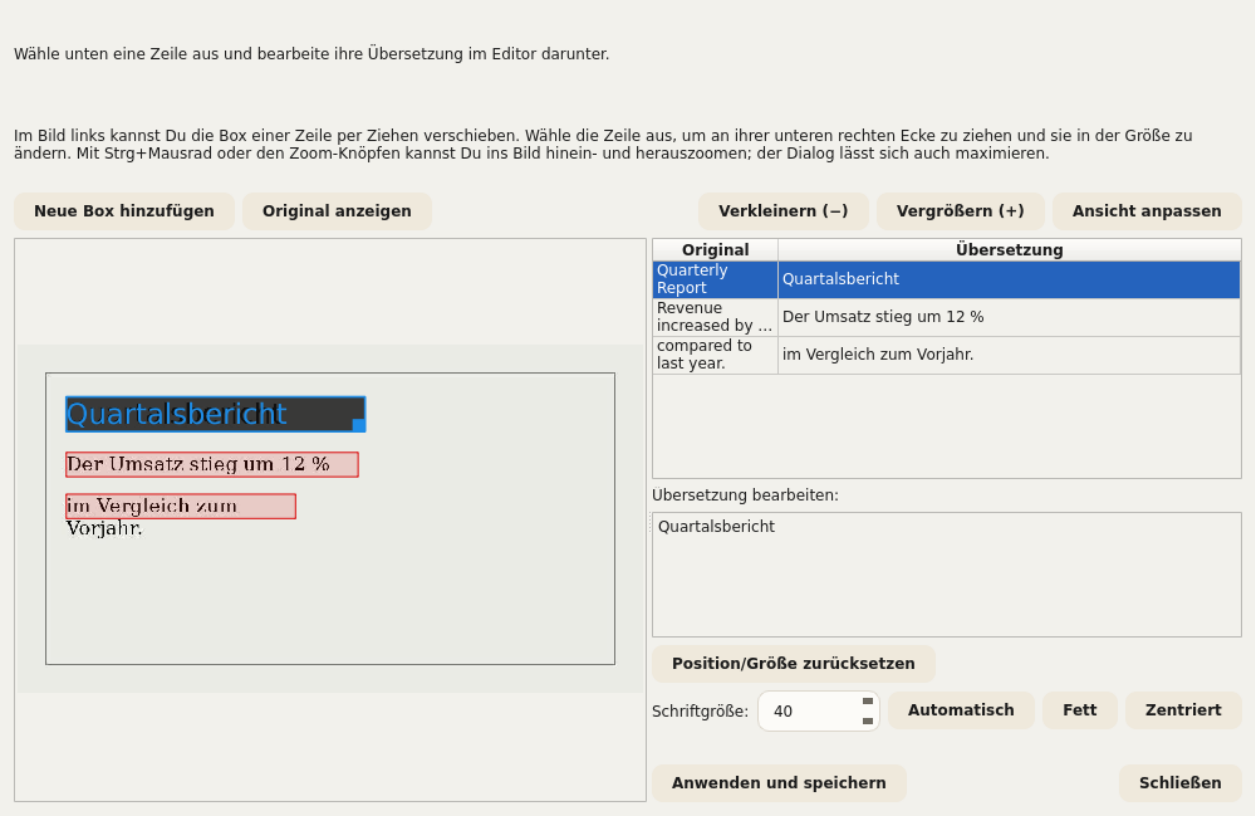


Abbildung 7: Bildkorrektur-Dialog mit Original-/Übersetzungs-Tabelle, Editor und Bild-Vorschau

Der Bildkorrektur-Dialog zeigt links das Bild mit einer farbigen Box je erkannter Textstelle, rechts

eine Tabelle mit Original- und Übersetzungstext. Auswahl einer Zeile in der Tabelle lädt ihre Übersetzung unten in den Editor zum Bearbeiten:

- **Text bearbeiten.** Die Übersetzung der ausgewählten Zeile lässt sich frei im Editor unten überschreiben.
- **Position und Größe.** Im Bild links lässt sich die Box der ausgewählten Zeile per Ziehen verschieben; an ihrer unteren rechten Ecke lässt sie sich in der Größe ändern. Über **„Position/Größe zurücksetzen“** geht es zur ursprünglich erkannten Position zurück.
- **„Neue Box hinzufügen“.** Wurde eine Textstelle von der OCR-Erkennung gar nicht gefunden, lässt sich im Bild ein neuer Bereich aufziehen und dort von Hand ein eigener Text hinterlegen – ohne erneuten OCR-Lauf.
- **Schriftgröße, Fett, Zentriert.** Je Textstelle lässt sich die automatisch ermittelte Schriftgröße überschreiben (oder über „Automatisch“ wieder freigeben), sowie Fettdruck und Zentrierung einschalten.
- **Zoom und „Original anzeigen“.** Mit Strg+Mausrad oder den Zoom-Knöpfen lässt sich ins Bild hinein- und herauszoomen; „Original anzeigen“ blendet kurzzeitig das unbearbeitete Ausgangsbild ein, um zu vergleichen. Der Dialog selbst lässt sich auch maximieren, um mehr Platz zu haben.
- **Live-Vorschau.** Während der Bearbeitung wird laufend mit dem tatsächlich verwendeten Rückschreibe-Verfahren neu gerendert – was hier zu sehen ist, entspricht also weitgehend dem späteren Ergebnis, nicht nur einer groben Annäherung.

Über **„Anwenden und speichern“** wird das Bild mit allen Änderungen neu erzeugt und überschreibt die vorher übersetzte Ausgabedatei – ohne erneuten OCR-Lauf und ohne erneuten Aufruf des Übersetzungsanbieters, also ohne zusätzliche Kosten. Der Dialog lässt sich danach beliebig oft erneut öffnen, um weiter nachzubessern; jede weitere Runde baut auf dem letzten gespeicherten Stand auf, nicht wieder auf der ursprünglichen Maschinenübersetzung. **„Schließen“** verwirft nicht gespeicherte Änderungen der aktuellen Sitzung.

> **Hinweis zum Testfortschritt.** Die Korrektur-Funktion – vor allem der Bildkorrektur-Dialog mit Positionierung, neuen Boxen und Live-Vorschau – ist noch nicht zu 100 % durchgetestet und kann in einzelnen Fällen noch Fehler enthalten. Vor dem „Anwenden und speichern“ lohnt sich daher ein Blick in die Live-Vorschau, und bei mehreren Korrekturrunden empfiehlt es sich, das Ergebnis zwischendurch zu prüfen.

---

10. Mehrere Dateien zusammenführen

Unabhängig vom Übersetzungsformular gibt es im Bereich **„Dateien zusammenführen“** zwei eigene Dialoge zum Zusammenführen mehrerer Dateien in eine gemeinsame Datei – **„PDFs zusammenführen / einfügen …“** für PDF-Dateien und **„DOCX-Dateien zusammenführen / einfügen …“** für Word-Dateien. Dabei wird nichts übersetzt, es wird nur neu kombiniert. Beide Dialoge sind bis auf einen Unterschied bei den Seitenzahlen (siehe unten) identisch aufgebaut.

Tabelle mit den Quelldateien. Enthält bei PDF zwei Spalten:

- **Datei** – die Quelldatei.
- **Seiten** – optionale Seitenauswahl für diese Datei (leer = ganze Datei, sonst z. B. „1-3,5“ oder „6-“ für Seite 6 bis zum Ende oder „-4“ für Anfang bis Seite 4; „5-3“ fügt die Seiten 5, 4, 3 in dieser umgekehrten Reihenfolge ein). Dieselbe Datei mehrfach mit unterschiedlicher Seitenauswahl hinzuzufügen, fügt sie an einer bestimmten Stelle in eine andere Datei ein.

Bei Word/DOCX entfällt die Spalte „Seiten“ – DOCX kennt anders als PDF keine feste Seitenzahl im Dateiformat selbst, es werden deshalb immer ganze Dateien zusammengeführt. Dieselbe Datei lässt sich aber auch hier mehrfach hinzufügen, um sie an mehreren Stellen einzufügen. Ab mehr als 100 DOCX-Dateien wird automatisch in Gruppen zusammengeführt (steht danach in der Statuszeile).

Die Reihenfolge der Tabelle bestimmt die Reihenfolge im Ergebnis. Dafür stehen folgende Buttons zur Verfügung:

- **„Dateien hinzufügen …“** – öffnet den normalen Dateiauswahl-Dialog für eine oder mehrere Dateien.

- **„Ordner durchsuchen …“** – öffnet einen eigenen Such-Dialog, um aus einem Ordner mit vielen Dateien gezielt einzelne auszuwählen (siehe unten).
- **„Entfernen“** – entfernt die markierte(n) Zeile(n) wieder aus der Tabelle (die Dateien selbst bleiben unangetastet).
- **„Nach oben“** / **„Nach unten“** – verschiebt die markierte Zeile in der Reihenfolge.
- **„Nach Name sortieren“** / **„Nach Datum sortieren“** – sortiert die gesamte Tabelle nach Dateiname bzw. nach dem Änderungsdatum der Datei auf der Festplatte (letzte Änderung, nicht das Erstellungsdatum). Jeder Klick wechselt zwischen auf- und absteigend; die Beschriftung des Buttons zeigt dabei immer, welche Richtung der nächste Klick anwenden würde.

Feld „Zieldatei“. Über **„Speichern unter …“** wird festgelegt, wohin die zusammengeführte Datei geschrieben wird.

„Zusammenführen starten“ / „Abbrechen“. Startet bzw. stoppt den Lauf; bei „Abbrechen“ bleibt ein bereits geschriebenes Teilergebnis erhalten.

Ordner durchsuchen

Der Such-Dialog („PDFs im Ordner suchen“ bzw. „DOCX-Dateien im Ordner suchen“) dient dazu, aus einem Ordner mit vielen Dateien (z. B. 1000 oder mehr PDFs) gezielt nur bestimmte auszuwählen, statt alle einzeln von Hand zu suchen. Treffer lassen sich anschließend mit **„Ausgewählte übernehmen“** übernehmen und landen in der Tabelle oben.

- **Quelle: „Lokaler Ordner“ oder „Google Drive“** – statt eines Ordners auf diesem Rechner lässt sich auch ein freigegebener Google-Drive-Ordner durchsuchen; Treffer werden dann in einen wählbaren Cache-Ordner heruntergeladen. Die einmalige Einrichtung des Google-Zugangs beschreibt die Datei docs/google_drive_setup.md im App-Ordner.
- **Feld „Ordner“** – der zu durchsuchende Ordner, über „Ordner wählen …“ gesetzt.
- **Checkbox „Inkl. Unterordner“** – bezieht auch alle Unterordner in die Suche mit ein.
- **Feld „Suchtext“** – ein oder mehrere Suchbegriffe, verknüpfbar mit UND/ ODER (auch als && / ||) und Klammern, z. B. „Acme UND Vertrag“ (nur Dateien mit beiden Begriffen) oder „Acme ODER Zenith“ (Dateien mit mindestens einem der beiden). Leer lassen findet alle Dateien im Ordner.
- **Wo gesucht wird** – drei Checkboxen, unabhängig voneinander und frei kombinierbar (mindestens eine muss angehakt sein):
  - **ICO Format (Kopfbereich Seite 1)** – durchsucht bei PDF/Word nur den ICO-Metadatenblock auf Seite 1 (Developer, QSI ICO, Ausstellungsdatum usw.; bei DOCX: die Absätze vor dem Trennelement, nicht an eine feste Seite gebunden).
  - **Header (alle Seiten)** – durchsucht nur den auf jeder Seite wiederkehrenden oberen Bereich (z. B. Firmenname/Logo-Zeile) – eine eigene Textregion, unabhängig von „ICO Format“.
  - **Volltext** – durchsucht den gesamten Text auf allen Seiten, einschließlich der beiden Bereiche oben.
- **Gruppe „Nach Datum filtern“** – optional, engt die Treffer zusätzlich auf einen Datumsbereich ein:
  - **Dateidatum** oder **Datum im Dokument** – ob das Datum von der Datei selbst (Änderungsdatum) oder aus einem erkannten Datum im Dokumenttext stammen soll. Bei „Datum im Dokument“ lässt sich zusätzlich der Bereich eingrenzen: **ICO Feld (Seite 1)**, **Header (alle Seiten)** oder **Footer (alle Seiten)**.
  - **Datumsformat** – eines oder mehrere der vorgegebenen Formate **ISO (JJJJ-MM-TT)**, **Deutsch (TT.MM.JJJJ)**, **Englisch (Monatsname, z. B. September 4, 2026)** oder **Schrägstrich (TT/MM/JJJJ)**, oder ein **Eigenes Format** über Platzhalter wie YYYY/MM/DD/MMMM (der Tooltip am Feld zeigt alle Platzhalter mit Beispielen).
  - **Exaktes Datum** – schaltet zwischen einem einzelnen Datum (Feld „Datum“) und einem Zeitraum (Felder „Von“/„Bis“) um.

Der Ergebnisbereich zeigt anschließend die Anzahl gefundener Treffer sowie die Anzahl durchsuchter Dateien; nicht lesbare Dateien werden getrennt ausgewiesen.

---

11. Einstellungen

Über den Button **„Einstellungen …“** erreichbar sind:

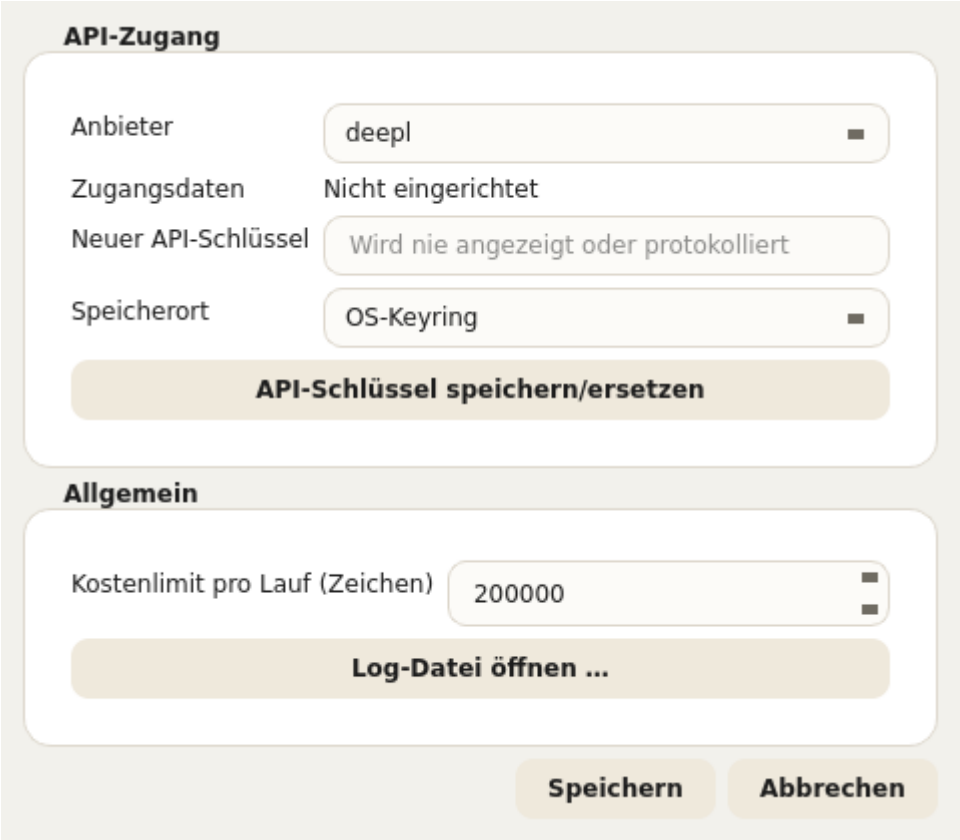


Abbildung 8: Einstellungen-Dialog

API-Zugang. Zunächst wird im Feld **„Anbieter“** gewählt (DeepL, Google, OpenAI, Grok), für welchen Anbieter Status, neuer Schlüssel und Speicherort unten gelten – jeder Anbieter hat einen eigenen, getrennt gespeicherten Schlüssel. Der Status zeigt, ob für den gewählten Anbieter gerade ein Schlüssel aus dem OS-Keyring, aus einer Umgebungsvariable oder gar keiner („Nicht eingerichtet“) gefunden wird; eine Umgebungsvariable hat dabei immer Vorrang vor dem Keyring – in diesem Fall erscheint im Dialog ein entsprechender Warnhinweis. Ein neuer Schlüssel wird im Feld **„Neuer API-Schlüssel“** eingefügt (die Eingabe erscheint beim Tippen als Punkte) und erst mit **„API-Schlüssel speichern/ersetzen“** tatsächlich übernommen; danach wird das Eingabefeld geleert und der Status aktualisiert sich. Als **„Speicherort“** lässt sich wählen:

- **OS-Keyring** – die empfohlene, dauerhafte Wahl.
- **Umgebungsvariable (nur diese Sitzung)** – gilt nur für die laufende Sitzung und ist hauptsächlich für Sonderfälle/Fehlersuche gedacht.
- **Beides** – speichert im Keyring und schreibt zusätzlich eine solche Sitzungsvariable.

„Kostenlimit pro Lauf (Zeichen)“. Ein Lauf, der mehr Zeichen enthält als hier eingestellt, wird mit einem Hinweis abgebrochen, statt unerwartet hohe Kosten zu verursachen. Bei Bedarf lässt sich der Wert hier erhöhen.

„Log-Datei öffnen …“. Öffnet die aktuelle Logdatei im Standardprogramm des Systems – hilfreich, um Fehlermeldungen für einen Bugreport zu kopieren, ohne einen Screenshot machen zu müssen.

Mit **„Speichern“** werden die Einstellungen übernommen, **„Abbrechen“** verwirft sie.

---

12. Sprache der Bedienoberfläche

Über die Flaggen-Leiste im Hauptfenster lässt sich die Sprache der Bedienoberfläche selbst sofort und dauerhaft wechseln – nicht zu verwechseln mit den Übersetzungssprachen im Formular (Kapitel 3). Die Auswahl wird sofort gespeichert. Neun Sprachen stehen zur Wahl: Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Nederlands, Suomi, Hrvatski und Русский. Dieses Handbuch liegt in denselben neun Sprachen vor; Hilfe → Benutzerhandbuch … öffnet immer die Fassung in der gerade eingestellten Sprache.

---

13. Hardware-Test (GPU)

Über **Hilfe → Hardware-Test anzeigen/wiederholen …** lässt sich jederzeit prüfen, ob eine unterstützte NVIDIA-GPU mit ausreichend Videospeicher gefunden wurde, wann zuletzt geprüft wurde, und ob der installierte Treiber (CUDA-Version) lokales GPU-Inpainting unterstützt. Ohne passende GPU/Treiber funktioniert lokales Inpainting trotzdem – nur langsamer, auf der CPU. Über **„Erneut prüfen“** lässt sich dieselbe Prüfung wiederholen, die auch der Installer durchgeführt hat – sinnvoll nach einem Treiber-Update oder Grafikkarten-Wechsel, ohne die App neu installieren zu müssen.



Abbildung 9: Hardware-Test-Dialog

---

14. Updates und Versionsinfo

Wird beim Start eine neuere Version von PDF-Translator gefunden, erscheint automatisch ein Hinweis („Update verfügbar: …“). Anklicken bietet die Installation der neuen Version an. Über **Hilfe → Nach Updates suchen …** lässt sich die Prüfung auch jederzeit von Hand anstoßen.

Hilfe → Über … zeigt die installierte Version, die Lizenz (GNU GPL v3) und einen Link zum Quellcode auf GitHub.